PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON 2026

TROPICARE: SISTEM TRIASE MANDIRI PRA-HOSPITAL BERBASIS RETRIEVAL-AUGMENTED LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK SKRINING KOMUNITAS DAN NAVIGASI FASKES LAYANAN PRIMER

[Isian Subjudul / Tagline Ringkas Proposal]



Diusulkan oleh:

Nama Ketua Tim	(NIM. G6401xxxxxx)	Ketua Tim
Nama Anggota 1	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 1
Nama Anggota 2	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 2

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Masalah

[Tuliskan latar belakang permasalahan di sini. Jelaskan konteks kesehatan di Indonesia, beban ganda penyakit tropis dan penyakit tidak menular, serta hambatan akses di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan wilayah kepulauan/pedalaman. Cantumkan data pendukung dan referensi seperti (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024)].

1. **[Masalah 1 - Antrean dan Administrasi FKTP]:** [Uraikan kendala antrean panjang di Puskesmas, kasus ringan SKDI 4A yang seharusnya bisa mandiri, dan pembatalan tes lab karena pasien tidak puasa].
2. **[Masalah 2 - Akses Geografis dan Salah Rujukan]:** [Uraikan kendala transportasi wilayah kepulauan/pedalaman dan risiko salah rujukan ke faskes tanpa stok obat program].
3. **[Masalah 3 - Rendahnya Skrining Mandiri Usia Produktif]:** [Uraikan rendahnya pemeriksaan berkala tensi, gula darah, dan antropometri di masyarakat tanpa alat medis].
4. **[Masalah 4 - Bahaya Swamedikasi dan Tanggap Darurat]:** [Uraikan risiko konsumsi obat bebas keliru seperti NSAID pada demam dengue dan keterlambatan akses darurat].

1.2 Rumusan Masalah

[Rumuskan pertanyaan kunci yang dijawab oleh inovasi ini]:

1. Bagaimana mengembangkan sistem triase mandiri berbasis *Medical Large Language Model* yang terikat bukti klinis (*evidence-grounded*) untuk memilah keparahan kondisi tanpa risiko halusinasi?
2. Bagaimana merancang integrasi direktori fasilitas kesehatan nasional SATUSEHAT MSI dan rujukan terdekat berbasis privasi tanpa meminta data kependudukan sensitif?
3. Bagaimana menyediakan deteksi interaksi obat aktif dan proksi antropometri fisik bagi masyarakat yang tidak memiliki instrumen medis rumah tangga?

1.3 Tujuan Inovasi

[Tuliskan tujuan spesifik dan terukur dari inovasi yang diusulkan]:

1. Mewujudkan sistem triase mandiri pra-hospital 4 rute (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berstandar PPK Dokter di FKTP Kemenkes RI.
2. Mengotomasi navigasi rujukan faskes terdekat ber-WhatsApp dan transmisi ringkasan klinis terenkripsi (*QR Code*).
3. Memberikan edukasi keamanan swamedikasi obat dan kepatuhan persiapan pra-laboratorium bagi pasien.

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

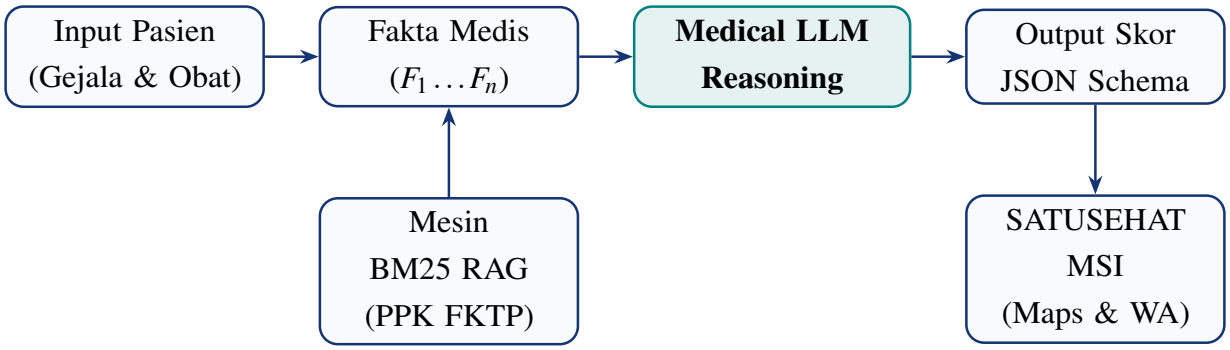
2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

[Deskripsikan konsep solusi yang ditawarkan. Jelaskan sistem kerja platform web triase mandiri berorientasi keselamatan pasien (*safety-first*) melalui empat lapisan klinis berurutan].

1. **Lapisan 1 – Gerbang Privasi & *Client-Side Emergency Check*:** [Persetujuan privasi mandiri dan evaluasi 11 tanda bahaya gawat darurat langsung di peramban pengguna tanpa bergantung pada server].
2. **Lapisan 2 – Pemetaan Gejala Sindromik & Spasio-Ekologis:** [Pengelompokan 5 klaster infeksi dan 3 klaster PTM serta faktor risiko lingkungan endemis].
3. **Lapisan 3 – Farmakovigilans & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** [Sistem pakar keamanan obat dan proksi antropometri kelonggaran pakaian/tanda vital].
4. **Lapisan 4 – Orkestrasi 4 Rute Rujukan Medis:** [Klasifikasi rujukan Merah, Kuning Khusus, Kuning, dan Hijau beserta instruksi perawatan].

2.2 Inovasi Teknologi dan Arsitektur Sistem

[Jelaskan inovasi teknis yang menjadi pembeda utama: arsitektur *Evidence-Grounded Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis korpus PPK FKTP Kemenkes 2022, pembatasan JSON schema ketat, dan integrasi direktori SATUSEHAT Master Sarana Index (MSI) local mirror].



Gambar 1 Diagram Arsitektur Sistem dan Alur Inferensi Cerdas

2.3 Matriks Keunggulan Inovasi (*Unique Value Proposition*)

[Tampilkan keunggulan komparatif solusi dibandingkan platform konvensional yang ada di pasaran saat ini].

Parameter Komparasi	Solusi Konvensional	Inovasi yang Diajukan
Akurasi Inferensi AI	Model prediktif bebas / rawan halusinasi klinis	*Evidence-Grounded RAG* berbasis literatur resmi Kemenkes dengan sitasi bab
Tanggap Darurat	Memerlukan seluruh kuesioner selesai sebelum ada peringatan	*Client-side Red Flag bypass*: langsung ke rute darurat 119 dalam 1 ketukan
Keamanan Data & Privasi	Mewajibkan pendaftaran NIK dan data sensitif	*Privacy-Preserving*, tanpa NIK/BPJS, koordinat tidak disimpan di server
Farmakovigilans	Mengabaikan riwayat obat bebas yang diminum	Peringatan aktif interaksi obat berisiko tinggi (NSAID, anti-diare, obat antihipertensi)
Navigasi Faskes	Tautan pencarian kata kunci acak di peta	Mirror 13.930 faskes terverifikasi SATUSEHAT MSI + *One-Tap WhatsApp* ringkasan triase

Tabel 1 Matriks Keunggulan Inovasi Solusi

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

[Jelaskan kelompok target pengguna yang disasar beserta kebutuhan spesifik masing-masing segmen].

1. **Masyarakat Umum dan Usia Produktif:** [Individu dengan keluhan infeksi akut atau pemantauan faktor risiko PTM tanpa antrean fisik].
2. **Keluarga Pendamping dan Kelompok Rentan:** [Keluarga yang merawat lansia, anak-anak, atau pasien di wilayah pedalaman/kepulauan].
3. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP):** [Puskesmas dan klinik yang memerlukan efisiensi antrean dan dekongesti administrasi manual].

3.2 Manfaat yang Diharapkan

[Uraikan manfaat konkret dan terukur terhadap ekosistem kesehatan Indonesia].

- **Manfaat bagi Pasien dan Komunitas:** [Akses skrining dini mandiri, pencegahan swamedikasi berbahaya, dan panduan persiapan pra-laboratorium yang tepat].
- **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas:** [Dekongesti kasus ringan SKDI 4A, efisiensi waktu anamnesis ulang melalui kode QR terstruktur].
- **Manfaat bagi Sistem Kesehatan Nasional:** [Pengurangan rujukan salah sasaran ke rumah sakit, optimalisasi utilisasi faskes primer, dan efisiensi pembiayaan BPJS Kesehatan].

BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4.1 Peta Jalan Pengembangan Dua Belas Bulan dan Rasionalisasi Siklus Tahunan

Transisi sistem perangkat lunak medis dari purwarupa fungsional (*working Minimum Viable Product* / MVP) menuju infrastruktur kesehatan masyarakat berskala nasional menuntut peta jalan eksekusi selama 12 bulan (empat kuartal) yang terstruktur secara sekuensial. Penetapan durasi satu tahun penuh ini didasarkan pada tiga determinan ilmiah, epidemiologis, dan regulasi di dalam ekosistem kesehatan Indonesia:

1. **Siklus Musiman Epidemiologi Tropis:** Insidensi penyakit tular vektor dan zoonosis (seperti DBD, malaria, dan leptospirosis) mengalami fluktuasi bimodal yang dipengaruhi transisi musim kemarau dan penghujan. Rentang satu tahun diperlukan untuk mengkalibrasi pembobotan leksikal *Best Matching 25* (BM25) *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) terhadap pergeseran distribusi gejala di lapangan. Relevansi dokumen pedoman klinis D terhadap kueri keluhan pasien $Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$ pada algoritma BM25 diformulasikan sebagai:

$$\text{Score}_{\text{BM25}}(D,Q) = \sum_{i=1}^{n} \text{IDF}(q_i) \cdot \frac{f(q_i,D) \cdot (k_1+1)}{f(q_i,D) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|D|}{\text{avgdl}}\right)} \tag{1}$$

   di mana $f(q_i,D)$ adalah frekuensi gejala q_i dalam dokumen D, $|D|$ panjang dokumen, avgdl rata-rata panjang dokumen korpus Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP, serta k_1 dan b adalah parameter bebas kalibrasi.
2. **Siklus Kepatuhan Regulasi Kemenkes RI:** Berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 25 Ayat 5 dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022, inovasi digital kesehatan wajib melalui mekanisme pengawasan berlapis. Program *Regulatory Sandbox* oleh *Digital Transformation Office* (DTO) Kemenkes RI menetapkan alur seleksi, pengujian terbatas, hingga penerbitan status rekomendasi bersyarat yang memerlukan akumulasi bukti klinis empiris lapangan.
3. **Prinsip Keselamatan Pasien (*Patient Safety Gating*):** Mewajibkan isolasi ketat antara validasi analitis berbasis simulasi kasus (*in-silico*) pada kuartal pertama sebelum sistem berinteraksi dengan pasien nyata (*in-vivo*) di FKTP pada kuartal kedua.

Rincian sasaran strategis, aktivitas kunci, dan tolok ukur regulasi kuartalan dirangkum pada Tabel 2.

Periode	Fokus Strategis	Aktivitas Teknis, Klinis, & Operasional	Luaran Kunci (*Milestone*)
Kuartal I (Bulan 1–3)	Validasi Klinis, Ergonomi, & Audit Keamanan	Uji sensitivitas/spesifisitas via 100 kartu kasus klinis spesialis; pengujian ketergunaan antarmuka (SUS) pada masyarakat awam; audit keamanan kode sumber FastAPI dan React.	Akurasi triase $>$ 92% (0% *false negative* darurat); skor SUS $>$ 80 (*Grade A*); audit kode bebas kerentanan kritis.
Kuartal II (Bulan 4–6)	Pilot Project Lapangan Terfokus	Penerapan pilot di 10 Puskesmas wilayah endemis (Jawa Barat & NTT); pelatihan kader Posyandu dan nakes loket pemindaian QR luring; validasi nomor WhatsApp resmi faskes.	Operasional penuh di 10 FKTP; scan QR $<$ 1 detik; 100% kontak WhatsApp faskes terverifikasi aktif.
Kuartal III (Bulan 7–9)	Kepatuhan Regulasi & Interoperabilitas	Pendaftaran ke *Regulatory Sandbox* Kemenkes RI klaster telekesehatan; audit mediko-legal & UU PDP; rekayasa *deep-link* rujukan ke antrean Mobile JKN BPJS.	Status peserta resmi *Regulatory Sandbox*; jembatan rujukan poli terintegrasi Mobile JKN.
Kuartal IV (Bulan 10–12)	Skalabilitas Nasional & Komunitas	Perluasan ke 100+ FKTP; automasi sinkronisasi *local mirror* 13.930 faskes SATUSEHAT MSI; integrasi alur triase dengan Posbindu PTM dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).	Adopsi aktif 100+ Puskesmas; sinkronisasi MSI otomatis; umpan data agregat anonim surveilans komunitas.

Tabel 2 Peta Jalan Pengembangan dan Implementasi TropiCare 12 Bulan

4.2 Matriks Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Konkret

Implementasi kecerdasan buatan medis menghadapi spektrum risiko sosio-teknis yang kompleks. Kegagalan algoritma dapat berakibat fatal pada keselamatan pasien atau pelanggaran hukum pelindungan data. Oleh karena itu, TropiCare mengintegrasikan matriks mitigasi risiko empat dimensi yang tertanam langsung ke dalam arsitektur perangkat lunak (*safety and privacy by design*), sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Dimensi	Identifikasi Risiko	Strategi Mitigasi Konkret	Standar Acuan
Risiko Klinis	Halusinasi LLM, bias probabilistik gejala atipikal, atau salah rujukan kondisi gawat darurat.	*Client-side Red Flag bypass* memutus LLM mutlak; pembatasan RAG BM25 eksklusif pada PPK FKTP 2022; penafian legal non-diagnosis.	KMK No. 1186/2022; SKDI KKI No. 11/2012; KODEKI.
Risiko Hukum & Privasi	Kebocoran data kesehatan sensitif dan identitas pasien (NIK) di peladen.	Arsitektur *Zero-NIK*; kalkulasi GPS efemeral di peramban via Haversine; enkripsi QR Code luring tanpa simpan di server.	UU No. 27/2022 (UU PDP Pasal 4); UU No. 1/2024 (ITE).
Risiko Teknis	Terputusnya internet (*blank spot* / latensi tinggi) di wilayah 3T saat darurat.	PWA *offline caching* via *Service Worker*; logika triase darurat 100% di peramban; kompresi respons JSON payload BM25.	Cetak Biru DTO Kemenkes 2024–2030.
Risiko Adopsi	Kelelahan administratif nakes Puskesmas mengetik ulang keluhan pasien di RME.	Alur *zero-retyping* (scan QR $<$ 1 detik tampil teks terstruktur); operasional non-intrusif tanpa mengubah SIMPUS resmi.	Permenkes No. 24/2022 tentang Rekam Medis.

Tabel 3 Matriks Analisis Risiko Sosio-Teknis dan Mitigasi TropiCare

Secara klinis, TropiCare menerapkan fungsi gerbang sekuensial deterministik $T(x)$ terhadap vektor gejala x dan 11 indikator bahaya $\mathscr{R} = \{r_1, \ldots, r_{11}\}$:

$$T(x) = \begin{cases} \text{Bypass Rute Merah (IGD/119)}, & \text{jika } \bigvee_{k=1}^{11} \mathbb{I}(r_k \in x) = 1 \\ \text{Navigasi FKTP berbasis BM25-RAG}(x), & \text{jika } \bigvee_{k=1}^{11} \mathbb{I}(r_k \in x) = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Jika satu tanda bahaya aktif, sistem langsung membimbing pasien ke IGD tanpa latensi jaringan.

Pada aspek privasi, koordinat lintang-bujur pasien (ϕ_1, λ_1) dan faskes (ϕ_2, λ_2) dihitung efemeral di peramban dengan rumus *Haversine*:

$$d = 2r \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}\right) \tag{3}$$

di mana $r = 6.371$ km dan d adalah jarak geodesik. Koordinat pengguna tidak pernah dikirimkan ke server.

4.3 Matriks Indikator Keberhasilan Terukur (*Key Performance Indicators*)

Akuntabilitas keberhasilan TropiCare dievaluasi melalui lima Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* / KPI) kuantitatif yang dirinci pada Tabel 4.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Metode & Tolok Ukur Pengukuran
KPI-1	Akurasi Kesesuaian Triase terhadap Dokter Spesialis	$>$ **92**% (Sensitivitas darurat $\geq$ 98%)	Uji konkordansi buta ganda (*Cohen's Kappa* $\kappa > 0,85$) pada 100 kartu kasus klinis dan audit sampel rekam medis.
KPI-2	Reduksi Durasi Wawancara & Loket Puskesmas	$\geq$ **40**%	Studi gerak dan waktu (*time-motion study*) perbandingan pasien pengguna QR TropiCare vs registrasi konvensional.
KPI-3	Kepatuhan Persiapan Puasa Pra-Laboratorium	$>$ **85**%	Proporsi pasien skrining PTM yang hadir memenuhi syarat puasa 8–12 jam via instruksi WhatsApp rujukan otomatis.
KPI-4	Latensi Respons Deteksi Darurat (*Red Flag*)	$<$ **3** detik (Aktual $<$ 500 ms)	Telemetri waktu komputasi *client-side* dari ketukan gejala darurat hingga layar rute IGD aktif di perangkat low-end.
KPI-5	Skor Ketergunaan Antarmuka (*System Usability Scale*)	$>$ **80** (*Grade A / Excellent*)	Evaluasi psikometrik 10-item standar SUS pada pengguna awam lintas usia dan kader Posyandu.

Tabel 4 Matriks Indikator Kinerja Utama (KPI) Implementasi TropiCare

Pengukuran kesepakatan klinis pada KPI-1 dievaluasi menggunakan statistik *Cohen's Kappa* (κ) serta rasio sensitivitas dan spesifisitas:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \quad \text{Sensitivitas} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{Spesifisitas} = \frac{\text{TN}}{\text{TN} + \text{FP}} \tag{4}$$

di mana p_o adalah kesepakatan observasi, p_e kesepakatan peluang kebetulan, TP positif benar, FN negatif palsu, TN negatif benar, dan FP positif palsu.

Ketergunaan antarmuka pada KPI-5 dihitung menggunakan formula standar psikometrik SUS (S_{SUS}) dari 10 pernyataan skala Likert $x_k \in \{1, \ldots, 5\}$:

$$S_{\text{SUS}} = 2,5 \times \left(\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (x_i - 1) + \sum_{j \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - x_j) \right) \tag{5}$$

Target $S_{\text{SUS}} \geq 80,3$ menempatkan sistem pada persentil *Grade A* (*Excellent*), menjamin antarmuka inklusif bagi masyarakat awam.

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Siklus Pengembangan

Sejalan dengan standar integritas akademik dan arahan Kementerian Kesehatan RI mengenai etika kecerdasan buatan, tim pengembang menyampaikan pernyataan terbuka terkait pemanfaatan alat bantu *Generative AI* dalam proses perancangan, penulisan proposal, dan rekayasa TropiCare. AI diposisikan secara ketat sebagai akselerator kognitif, penyunting sintaksis bahasa, dan asisten kode (*coding copilot*), tanpa menggantikan orisinalitas pemikiran, pertimbangan klinis, maupun tanggung jawab rekayasa tim manusia (Tabel 5).

Fase Aktivitas	Kontribusi Alat Bantu AI	Verifikasi & Pengawasan Manusia
Perancangan Ide & Konseptualisasi	Eksplorasi divergen skenario risiko (*edge-cases*), simulasi variasi kosakata awam untuk uji ketahanan leksikal, dan komparasi literatur sistem triase global.	Seleksi kritis oleh tim berdasarkan realitas faskes primer Indonesia dan keselarasan dengan regulasi Kemenkes RI.
Penyusunan Naskah Proposal	Perumusan draf awal kalimat, perbaikan tata bahasa/sintaksis formal, dan penataan struktur matriks komparasi.	Penyuntingan substansial, verifikasi silang dokumen regulasi (UU PDP, UU Kesehatan, KMK PPK FKTP), dan penulisan ulang analisis kausal oleh tim.
Rekayasa Kode & Tata Letak	Optimasi sintaksis dokumen LaTeX/TikZ serta generasi kerangka kode dasar (*boilerplate*) FastAPI dan React.	Penulisan mandiri logika inti (algoritma BM25 RAG, *rule-engine* 11 *Red Flags*, serialisasi QR), tinjauan kode baris-demi-baris, dan audit pengujian unit.

Tabel 5 Matriks Transparansi Pemanfaatan AI dalam Siklus Proyek

5.2 Batasan Sistem dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-Loop*)

Tim TropiCare menegaskan bahwa kecerdasan buatan hanyalah alat bantu (*assistive tool*), bukan pengambil keputusan klinis otonom. Mengingat model AI saat ini tergolong *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) yang bekerja berbasis probabilitas statistik dan rentan halusinasi jika tidak dibatasi, TropiCare menerapkan pagar pembatas manusia (*Human-in-the-Loop*) pada tiga pilar krusial:

1. **Validasi Medis oleh Kolaborator Klinis:** Seluruh logika pohon keputusan klinis, pembagian 20 penyakit tropis, penetapan 11 kriteria *Red Flags*, dan alur rujukan dikurasi langsung oleh kolaborator mahasiswa kedokteran berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022. Hal ini memastikan kepatuhan mutlak pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tingkat kemampuan 3B dan 4A.
2. **Rekayasa Perangkat Lunak Deterministik:** Arsitektur backend FastAPI, frontend React, basis data SQLModel, indeks *local mirror* 13.930 faskes SATUSEHAT MSI, dan kalkulasi jarak dirancang mandiri oleh mahasiswa ilmu komputer. Keputusan memadukan aturan simbolik dengan BM25 RAG diambil sadar agar terminologi pedoman Kemenkes terpanggil secara eksak.
3. **Keputusan Etis Pembatasan Fitur:**
   - *Penghapusan Fitur Kamera Foto Kulit:* Tim secara bulat menghapus fitur kamera ruam kulit. Secara yuridis, Pasal 4 Ayat (2) UU PDP No. 27/2022 mengklasifikasikan data kesehatan dan biometrik sebagai data spesifik berisiko tinggi. Secara klinis, model visi komputer kamera ponsel rentan bias pencahayaan dan warna kulit, sementara diagnosis ruam patognomonik wajib dikonfirmasi langsung oleh dokter melalui tanda vital dan pemeriksaan fisik.
   - *Penolakan Integrasi Push NIK (Arsitektur Zero-NIK):* Tim menolak pengiriman NIK ke server pra-hospital demi mematuhi prinsip minimasi data UU PDP. Pengiriman NIK bersama dugaan penyakit melalui jaringan publik melanggar kerahasiaan sebelum pasien resmi berada di dalam rekam medis faskes. Digantikan dengan *QR Code* luring tanpa NIK.

5.3 Keselarasan dengan Panduan Etika AI Kemenkes RI dan UNESCO

Operasionalisasi TropiCare berpedoman teguh pada empat pilar etika kecerdasan buatan Kemenkes RI dan rekomendasi UNESCO (Tabel 6).

Prinsip Etika	Mandat Regulasi	Implementasi Konkret pada TropiCare
Transparansi & Keterjelasan (*Explainable AI*)	AI medis tidak boleh bersifat *black-box*; penalaran sistem harus dapat diaudit.	Fitur **"Kenapa aku menebak ini?"** yang menampilkan kutipan langsung kriteria klinis KMK PPK FKTP 2022 sebagai dasar skor.
Akuntabilitas Mediko-Legal	Batasan tegas fungsi perangkat lunak dengan wewenang diagnosis dokter berlisensi.	Sistem dibatasi murni pada **triase pra-hospital non-diagnosis**; tidak pernah meresepkan obat atau antibiotik mandiri (mencegah resistensi antimikroba).
Keamanan Pasien (*Safety-First / Do No Harm*)	Pencegahan cedera atau keterlambatan akibat kegagalan algoritmik.	*Client-Side 11 Red Flags Bypass* yang melompat langsung ke rute darurat IGD/119 dalam < 500 ms di peramban tanpa menunggu inferensi server.
Pelindungan Privasi (*Privacy-by-Design*)	Penghormatan kedaulatan individu atas data kesehatan pribadi spesifik.	Arsitektur **Zero-NIK**, kalkulasi GPS efemeral via Haversine tanpa simpan di server, eliminasi foto biometrik, dan pertukaran data via QR luring.

Tabel 6 Keselarasan Implementasi TropiCare dengan Prinsip Etika AI Nasional dan Global

Komitmen Integritas Akademik dan Etika Medis

Seluruh fakta medis, rujukan literatur klinis, batasan mediko-legal, dan arsitektur teknis dalam proposal ini telah ditinjau dan divalidasi secara langsung oleh tim pengusul bersama kolaborator medis. Tidak ada data rekayasa atau klaim fiktif yang dihasilkan oleh alat bantu kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024). Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023. Technical report, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.